

Guia de Conexão: Arduino Pro Mini, Módulo MAX485 e Sensor ZTS-3002

Este guia detalha a conexão entre os três componentes para permitir a leitura dos dados do sensor ZTS-3002 (Modbus RTU) utilizando o Arduino Pro Mini e o módulo RS485 MAX485.

1. Pinagem e Especificações

Sensor ZTS-3002-TR-ECTHNPKPH-N01

Fio (Cor)	Função	Observações
Vermelho	VCC	Alimentação (4.5V a 30V DC)
Preto	GND	Terra
Amarelo	485 A	Linha de comunicação A (RS485)
Azul	485 B	Linha de comunicação B (RS485)

Módulo MAX485

Pino MAX485	Função	Conexão com Arduino
VCC	Alimentação	VCC (5V ou 3.3V do Arduino)
GND	Terra	GND do Arduino
RO	Receiver Output	Pino RX do SoftwareSerial (ex: D8)
DI	Driver Input	Pino TX do SoftwareSerial (ex: D9)
RE	Receiver Enable (Negado)	Pino de controle (ex: D10)
DE	Driver Enable	Pino de controle (ex: D10)
A	Linha de comunicação A	485 A do Sensor (Amarelo)
B	Linha de comunicação B	485 B do Sensor (Azul)

Nota: Os pinos **RE** (Receiver Enable Negado) e **DE** (Driver Enable) devem ser conectados juntos a um único pino digital do Arduino.

Arduino Pro Mini

O Arduino Pro Mini (5V/16MHz ou 3.3V/8MHz) será usado para controlar a comunicação. Recomenda-se a versão de 5V para alimentar o MAX485 com 5V.

Pino Arduino	Função	Conexão com MAX485
VCC	Alimentação 5V	VCC do MAX485
GND	Terra	GND do MAX485
D8	RX (SoftwareSerial)	RO do MAX485
D9	TX (SoftwareSerial)	DI do MAX485
D10	DE/RE	DE e RE do MAX485

Importante sobre a Alimentação:

- O sensor ZTS-3002 requer uma fonte de alimentação externa de **4.5V a 30V DC**. O Arduino Pro Mini **não** deve ser usado para alimentar o sensor diretamente.
- O módulo MAX485 pode ser alimentado pelo Arduino (5V).

2. Diagrama de Conexão (Resumo)

Origem	Destino
Sensor (Vermelho)	Fonte Externa VCC (4.5V-30V)
Sensor (Preto)	Fonte Externa GND + Arduino GND
Sensor (Amarelo)	Pino A do MAX485
Sensor (Azul)	Pino B do MAX485
Arduino VCC (5V)	Pino VCC do MAX485
Arduino GND	Pino GND do MAX485
Arduino D8	Pino RO do MAX485
Arduino D9	Pino DI do MAX485
Arduino D10	Pinos DE e RE do MAX485 (Juntos)

3. Protocolo de Comunicação Modbus RTU

O sensor ZTS-3002 utiliza o protocolo **Modbus RTU** sobre RS485. O endereço padrão do dispositivo (Slave ID) é geralmente **0x01** (1). A taxa de transmissão (Baud Rate) padrão é **4800** (8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada - 8N1).

Mapa de Registradores (Holding Registers - Função 0x03)

Os dados são lidos usando a função Modbus **0x03 (Read Holding Registers)**.

Parâmetro	Endereço (Hex)	Endereço (Dec)	Tipo de Dado	Unidade	Fator de Esca
Umidade	0x0000	0	2 bytes (int)	%	100
Temperatura	0x0001	1	2 bytes (int)	°C	10
pH	0x0002	2	2 bytes (int)	pH	100
Condutividade (EC)	0x0003	3	2 bytes (int)	uS/cm	1
Nitrogênio (N)	0x0004	4	2 bytes (int)	mg/kg	1
Fósforo (P)	0x0005	5	2 bytes (int)	mg/kg	1
Potássio (K)	0x0006	6	2 bytes (int)	mg/kg	1

Comando de Leitura (Exemplo: Leitura de Umidade)

Para ler a **Umidade** (endereço 0x0000 , 1 registrador), o comando Modbus RTU enviado pelo Arduino (Master) seria:

Byte	Descrição	Valor (Hex)
1	Endereço do Escravo (Slave ID)	0x01
2	Código de Função (Read Holding Registers)	0x03
3-4	Endereço Inicial do Registrador (Umidade)	0x00 00
5-6	Quantidade de Registradores a Ler (1)	0x00 01
7-8	CRC (Calculado)	0xFF FF

Para ler **todos os 7 parâmetros** (7 registradores a partir do endereço 0x0000), o comando seria:

Byte	Descrição	Valor (Hex)
1	Endereço do Escravo (Slave ID)	0x01
2	Código de Função (Read Holding Registers)	0x03
3-4	Endereço Inicial do Registrador	0x00 00
5-6	Quantidade de Registradores a Ler (7)	0x00 07
7-8	CRC (Calculado)	0xFF FF